

第 4 次组会汇报

物理机理：组合风险从哪里来

对应工作：123、124 号实验；110—114、119 号的见证背景

本次要点

1. 上一次的见证背景都能对上**已知的电力物理 / 市场机制**：比例恒等式、功率平衡与剩余负荷、阻塞与潮流、报价顺序。
2. 受控机制算例（123 号）：**先写下机理预期，再做实验**。机组的私有报价加成由“本机组出力 + 本节点电价”反解；电价字段单独为 0，而 $M^{(2)}$ 把所有电价字段都识别为危险，见证背景都是本机组出力。其他方法全部失手。
3. 字段风险画像（124 号）：同一字段在不同背景下的增益差异很大， $M^{(K)}$ 是这个分布的上包络；**取平均会把背景放大稀释到约三分之一**。
4. 危险背景往往“近等效”、共享一个核心伙伴字段，所以解释时应给出前几个背景，而不是只给最大的一个。

1 怎么读见证背景：增益矩阵

增益矩阵的第 i 行、第 j 列表示：攻击者已经掌握字段 j 时，再公开字段 i 带来的推断增益 $V(\{i, j\}) - V(\{j\})$ 。对角线（或第一列）是单字段能力。

图1 IEEE 30 节点市场算例：同一个公开字段，在不同背景下带来的推断增益差别很大
每格 = 攻击者已掌握 i 时再公开 i 的增益；第一列为无背景（单字段）。只标注 ≥ 0.15 的格子

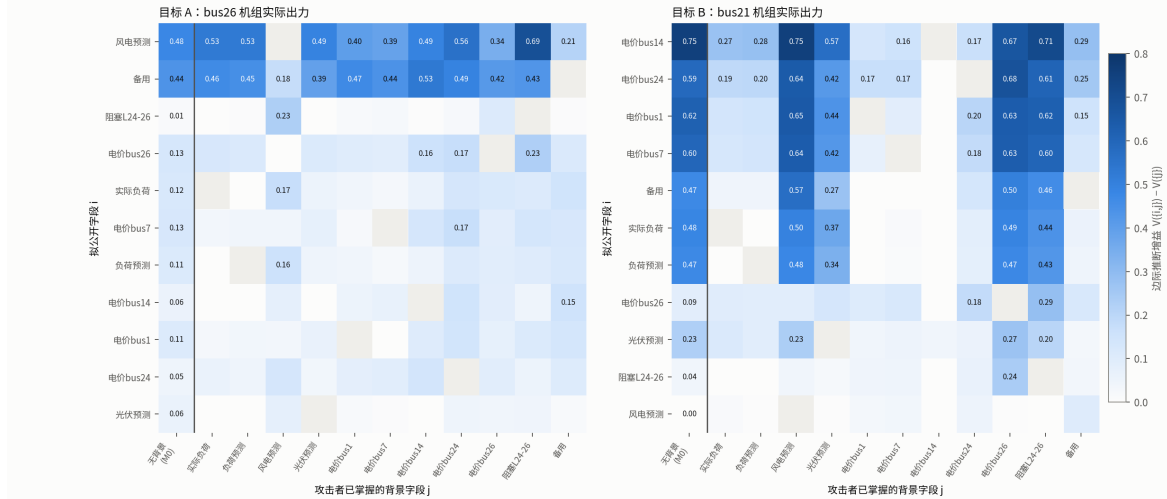


图 1: 110 号: IEEE 30 节点的增益矩阵

原图: DNN_Aggresvation110/figures/fig1_gain_matrix.png

以目标 A (bus26 机组出力) 为例:

- **阻塞标志 L24-26** 单独只有 0.01。但攻击者有风电预测时，它的增益是 0.23：知道风电多少、线路是否阻塞，就能判断这台机组是不是被线路“卡住”。
- **同一个风电预测**：攻击者已有阻塞信息时，公开它的增益是 0.69；已有系统备用时只有 0.21。不说明攻击者手里有什么，字段风险就没有确定的值。
- **负荷预测与实际负荷**互为背景时增益约为 0：这是冗余，Shapley 会把它们对半分， $M^{(K)}$ 不受影响。

2 见证背景对应的四类物理机制

表 1: 各场景见证背景的物理含义

机制	例子 (字段 + 见证背景 → 目标)	物理含义
比例恒等式	PJM 风电出力 + 风电占比 → 总发电 (0.06 → 0.76, 104 号)	总发电 = 出力 ÷ 占比
功率平衡 / 剩余 负荷	NEM 南澳风电预测 + 南澳可用容量 + 南 澳光伏预测 → PPCCGT 出力 (0.19 → 0.60, 112 号) NEM 昆士兰需求 + 昆士兰可用容量 + 新 南威尔士—昆士兰联络线 → TUMUT3 出 力 (0.22 → 0.47) PJM 负荷预测 + 燃气出力 + 燃气占比 → 联络线净交换 (0.07 → 0.52, 113 号全候 选口径)	算出 “南澳还需要燃气补足多少” 区域间功率平衡决定抽蓄要不要顶上 出力 ÷ 占比 = 总发电, 总发电 - 负荷 = 净 交换
净负荷	CAISO 日前电能价 + 北部风电预测 + 南 部光伏预测 → 实际负荷 (0.14 → 0.51, 114 号)	电价加新能源预测反推净负荷位置
阻塞与潮流	RTS 节点电价 + 光伏预测 → 线路 C35 潮流 (约 0.5 → 0.7 以上, 111 号) CAISO 实时 NP15 电价 + 实时 SP15 电 价 → SP15 阻塞价 (0.04 → 0.41)	光伏决定潮流方向, 电价反映阻塞状态, 缺一不 可 阻塞分量 ≈ 节点价差
报价顺序	RTS 所在节点电价 → 机组出力 (单字段 即 0.90—0.995, 111 号)	电价决定机组在报价序列中的位置; 10 个电价 彼此冗余

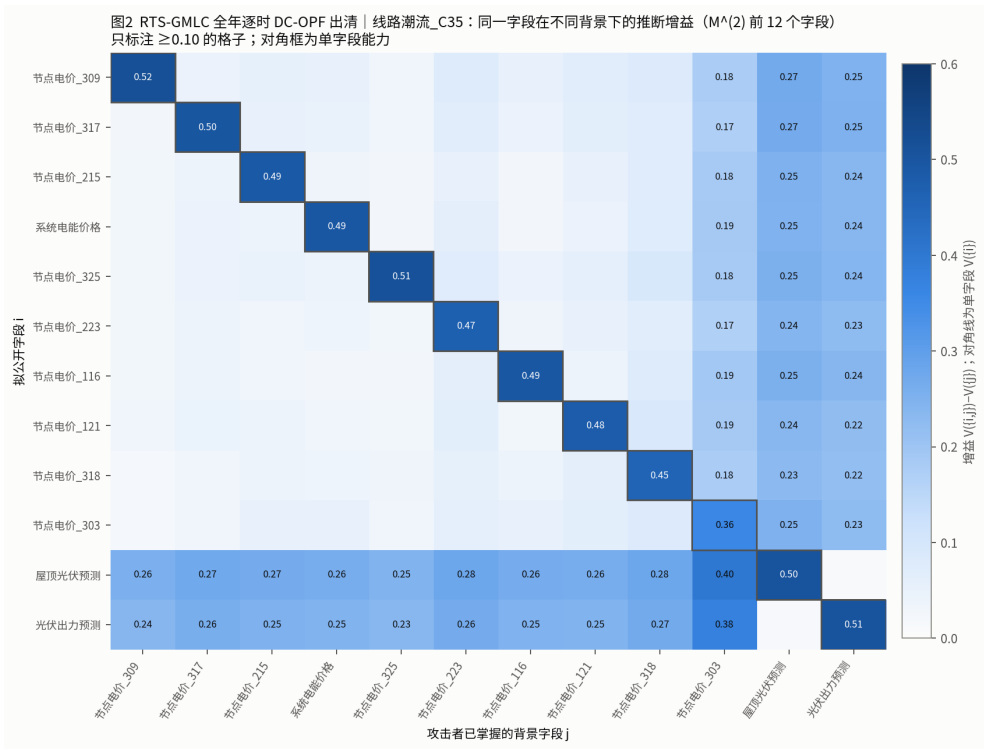


图 2: 111 号：RTS 线路 C35 的增益矩阵。电价彼此冗余（互为背景时增益接近 0），但配上光伏预测后各加 0.22—0.28

原图：DNN_Aggresvation111/figures/fig2_gain_matrix.png

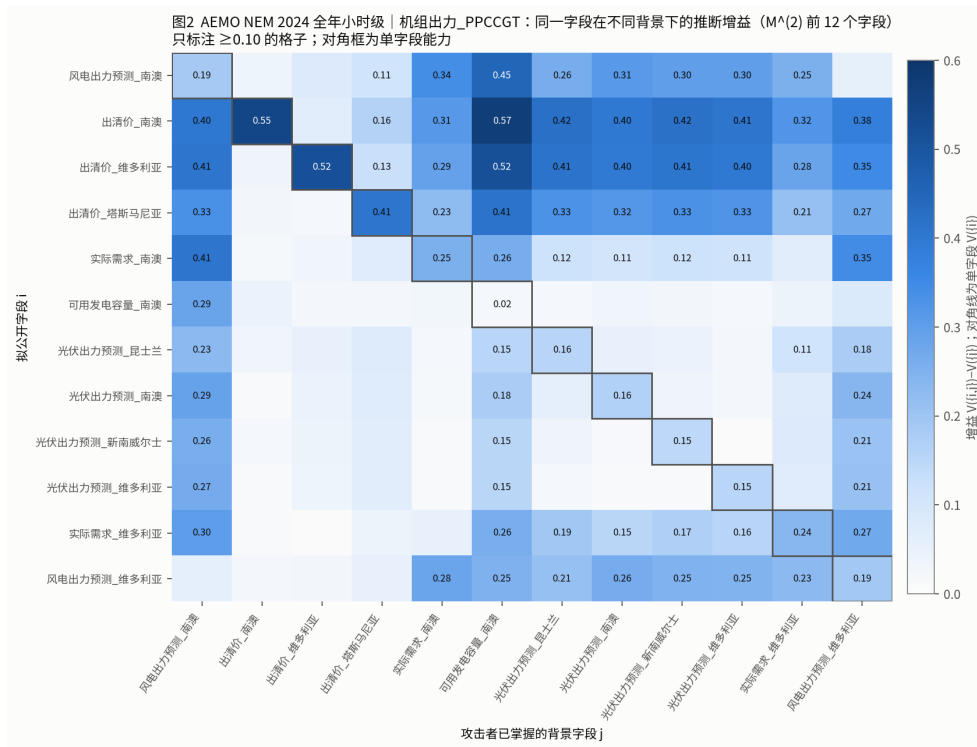


图 3: 112 号：NEM PPCCGT 的增益矩阵。“南澳可用发电容量”单独只有 0.02，却是几乎所有字段的最佳背景伙伴

原图：DNN_Aggression112/figures/fig2_gain_matrix.png

PPCCGT 的例子说明，风险最大的背景字段本身可能单独毫无信息（南澳可用容量单独 0.02）。只看单字段能力，这个字段会被判为最安全，但它恰恰是打开其他字段的“钥匙”。

3 受控机制算例：先写预期，再看能否找回（123 号）

3.1 设计

前面的机理都是事后解释。为了验证 $M^{(K)}$ 能找回事先已知的机制，在 RTS-GMLC 上构造：

- 网络、负荷、新能源、报价与 111 号完全相同，全年 8,784 小时 DC-OPF；
- 唯一改动：机组 313_CC_1（常为边际机组）的各段报价乘以 $(1 + \kappa_t)$ ， κ_t 是私有的逐小时报价加成，作为敏感目标。主算例 narrow 取 $\kappa \sim U(-5\%, 5\%)$ ，加成小到基本不改变调度次序；
- 11 个字段，全部 2,047 个子集精确重训，所以任意 K 都是精确值（ $K = 10$ 即完整 MCI）。

事先写下的预期：机组处于边际时 $\lambda_g = (1 + \kappa_t) c_{\text{seg}}(P_g)$ 。出力 P_g 定位报价段，电价 λ_g 反解加成，所以 $\{P_g, \lambda_g\}$ 强协同；邻近节点电价在不阻塞时可以替代 λ_g ；跨阻塞断面的远端电价在阻塞时失效。

3.2 结果

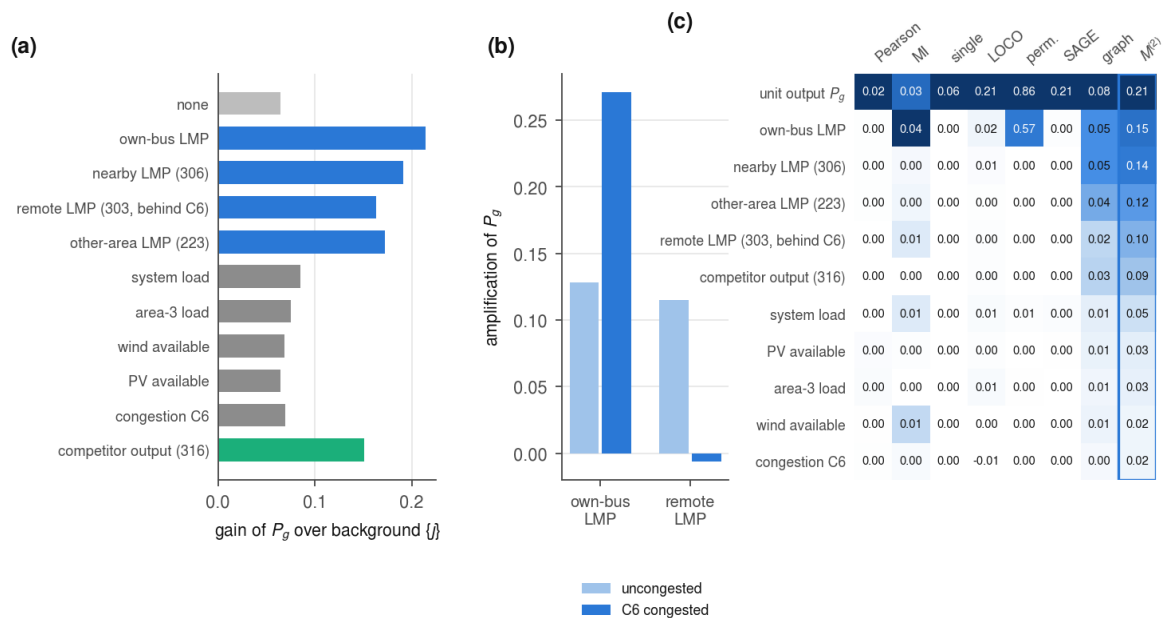


图 4: 123 号 (narrow): (a) 机组出力 P_g 在各单背景下的增益; (b) 运行状态依赖; (c) 各方法打分 (最后一列为 $M^{(2)}$)

原图: DNN_Aggresvation123/figures/fig1_mechanism_narrow.png

表 2: 123 号: 各字段的风险 (narrow)

字段	$M^{(0)}$	$M^{(2)}$	完整 MCI	$K = 2$ 见证背景
机组出力 P_g	0.065	0.215	0.215	本节点电价
本节点电价	0.000	0.150	0.150	机组出力
邻近节点电价 (306)	0.000	0.141	0.141	机组出力 + C6
远端电价 (303, 隔 C6)	0.000	0.099	0.099	机组出力
竞争机组出力	0.000	0.086	0.086	机组出力
负荷、风光、阻塞	0.000	0.02—0.05	≤ 0.095	—

- **与预期一致：**电价字段单独为 0，风险完全来自背景，见证背景都是本机组出力。 P_g 的增益排序为本节点电价 > 邻近 > 区域 2 > 远端 > 竞争机组 >> 负荷、风光、阻塞，与机理一致。
- **风险依赖运行状态：**C6 不阻塞时，远端电价 + P_g 为 0.185，与本节点电价相当；C6 阻塞时两节点价格分离，远端电价降到 0.012，完全失效。

- **其他方法全部失手**（图 (c)）：相关系数、单字段、成对推断图给所有电价约 0；SAGE 把信用分摊到四个互相替代的电价上（本节点电价只剩 0.003）；LOCO 被替代字段互相掩盖；置换重要性只认本节点电价。
- **wide 对照** ($\kappa \sim U(-30\%, 30\%)$)：加成大到改变调度次序时，出力单独就泄露 ($M^{(0)} = 0.524$)，而电价仍是“单独为 0、背景下约 0.14”。**加成越小越隐蔽，单字段越看不见，但组合照样能推出来。**

4 字段风险画像：背景放大有多普遍（124 号）

定义背景放大量 $\Gamma^{(K)} = M^{(K)} - M^{(0)}$ ，即最坏背景比单字段多出的风险。基于第 3 次的五组真值（10 个目标、264 个（字段，目标））。

图1 背景依赖的字段风险：M 是边际增益分布的上包络，平均值会把背景放大稀释掉

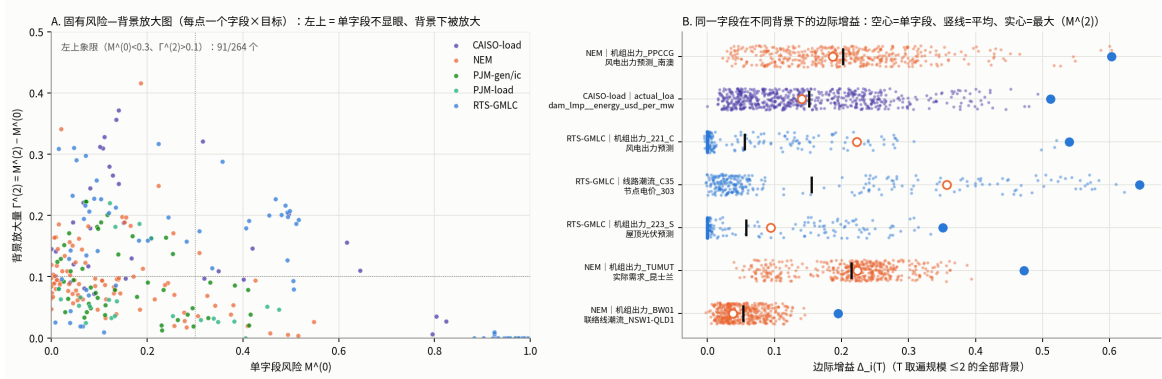


图 5: 124 号：A 为单字段风险与背景放大量的关系（左上象限 = 单看不显眼、背景下被放大）；B 为同一字段在全部背景下的边际增益（空心 = 单字段，竖线 = 平均，实心 = 最大）

原图：DNN_Aggregation124/figures/fig1_profile_map.png

表 3: 124 号：背景放大统计（264 个（字段，目标））

指标	数值
$\Gamma^{(1)} / \Gamma^{(2)} / \Gamma^{(3)}$ 平均	0.082 / 0.110 / 0.119
$\Gamma^{(2)}$ 单个最大	0.416
第一个背景字段贡献的放大比例 $\Gamma^{(1)}/\Gamma^{(2)}$	75%
单字段风险 < 0.3 而 $\Gamma^{(2)} > 0.1$ 的条目	91 / 264
平均背景增益 / 最大背景增益（中位数）	32%

- $M^{(K)}$ 是边际增益分布的上包络：图 B 中增益分布很宽，最大值往往远离大多数背景。Shapley、SAGE 这类“平均语义”只能看到竖线的位置，大约是最大值的三分之一。

- $K = 1$ 有闭式解: $\Gamma^{(1)} = \max(0, \max_j I_{ij})$, 其中 $I_{ij} = V(ij) - V(i) - V(j)$, 在全部 264 个条目上误差为 0。也就是说, 一个背景带来的放大, 就是字段与最强伙伴之间的正协同。
- 危险背景近等效: PPCCGT 的南澳风电预测, 前 5 个背景的增益在 0.545—0.603 之间几乎并列, 且都含“南澳可用发电容量”。所以解释输出应给前几个背景或它们共同的核心伙伴。

5 什么时候第三个背景仍有用 (119 号)

图2 NEM 的 K=3 证据 (112 号只到规模 3, 本号补做规模 4 的 27,405 个集合)

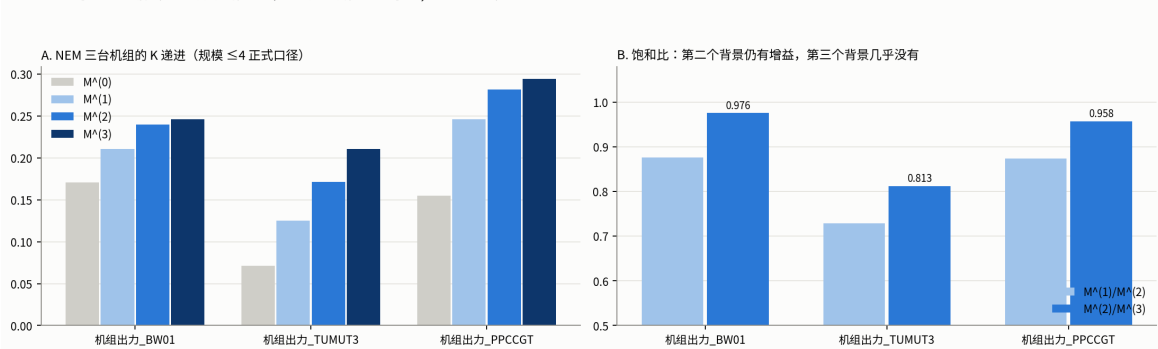


图 6: 119 号: NEM 三台机组的 K 递进 (规模 ≤ 4 正式口径)

原图: DNN_Aggregation119/figures/fig2_nem_k3.png

BW01、PPCCGT 的 $M^{(2)}/M^{(3)}$ 为 0.976 和 0.958, 而抽蓄机组 TUMUT3 只有 0.813: 它的见证背景含区域间联络线潮流。抽蓄要不要顶上, 需要同时知道本区需求、可用容量和外区送入, 这天然是一个三方关系。这也是论文中“ $K = 2$ 定级、 $K = 3$ 处置”的物理原因。

6 小结与下一次

小结

- 组合风险不是统计巧合: 见证背景都对应比例恒等式、功率平衡、净负荷、阻塞潮流等已知机制。
- 在事先写下机理的受控算例中, $M^{(2)}$ 找回了全部预期结构, 其他七种方法都没有找回。
- 背景放大普遍 (35% 的条目单看低风险、背景下被明显放大), 取平均会稀释到约三分之一; 最危险的“钥匙字段”可能单独毫无信息。

下一次：回到第 3 次留下的两个估计器问题。通用模型在真实数据上为什么会高估 M ？消融实验发现**预学习几乎没用**，原因是什么，改成什么样才真正有用？